
Corrigé — Exercice 19

1) $3A - B = 3(4n + 1) - (12n + 5) = 12n + 3 - 12n - 5 = -2.$

2) Soit $d = A \wedge B$. Alors $d \mid (3A - B) = -2$, donc $d \mid 2$. Or $A = 4n + 1$ est impair, donc d (qui divise A) est impair : $d = 1$. Ainsi A et B sont premiers entre eux.

3) Comme $A \wedge B = 1$, la fraction $\frac{4n+1}{12n+5}$ est irréductible.

4) De $B - 3A = 2$ et $A = 2(2n) + 1 : 1 = A - 2(2n) = A - (B - 3A)(2n) = (6n + 1)A - (2n)B.$

$$u = 6n + 1, \quad v = -2n$$